



Por Que Bancos de Dados Existem

Aula 01 · Bloco 1 — Fundamentos

A planilha que deu certo até dar errado

Nesta aula

1. A planilha que funciona **até parar de funcionar**
2. Os **quatro pecados** do arquivo solto
3. O que um **SGBD** acrescenta
4. Quando **não** usar um SGBD
5. Quem é quem num banco de dados

Toda organização começa igual

Alguém abre uma planilha para controlar os empréstimos:

aluno	curso	telefone	livro
Ana Souza	Sistemas de Informação	3399-1111	Banco de Dados
Ana Souza	Sistemas de Informação	3399-1111	Algoritmos
Bruno Lima	Sistemas de Informacao	3399-2222	Banco de Dados

Funciona. Funciona por meses.

E então a Ana troca de telefone

Você tem **duas linhas** para atualizar.

Encontra uma.

Agora existem dois telefones diferentes
para a mesma pessoa —

e **nenhum critério** para saber qual é o certo.

E os outros defeitos vieram de graça

- ✗ "*Sistemas de Informação*" e "*Sistemas de Informacao*" são **cursos diferentes** para o computador;
- ✗ "*Guimarães*" e "*C. Guimarães*" são **dois autores**;
- ✗ O mesmo ISBN aparece duas vezes, e nada impede que na terceira o título venha escrito diferente.

Os quatro pecados do arquivo solto

Redundância — o mesmo dado em vários lugares. Hoje são duas linhas; no ano que vem, quinze.

Inconsistência — a consequência inevitável. Duas cópias só ficam iguais enquanto **todo mundo lembra** de atualizar as duas. Ninguém lembra sempre.

Dependência programa–dado — o programa sabe que o telefone é a quarta coluna. Insira uma coluna no meio e tudo quebra.

Isolamento — cada coisa numa planilha, em formatos diferentes. Cruzar vira trabalho manual.



A raiz de tudo é uma só

O dado não tem **um lugar único** onde mora.

Guarde o telefone da Ana em exatamente um lugar do mundo, e **três dos quatro pecados desaparecem sozinhos.**

É por isso que a ferramenta se chama **modelagem**, e não programação.

O que um SGBD acrescenta

Garantia	Na prática
Controle de redundância	cada dado tem um lugar
Integridade	o banco recusa empréstimo para aluno inexistente
Concorrência	dois atendentes, um exemplar: um consegue, o outro é recusado
Segurança	o atendente vê empréstimos, não vê salários
Recuperação	faltou luz no meio? Ao voltar, estado coerente
Independência	acrescentar coluna não quebra quem não a usa

Mas o SGBD *não conserta* um modelo ruim

Ele garante que as regras **que você declarou** sejam cumpridas. E só isso.

Se você declarou que um empréstimo pode existir sem exemplar, o banco vai defender essa bobagem com todo o rigor.

Qualidade do dado é decisão de projeto.

Atualização perdida, num exemplo

Atendente A

Atendente B

lê tombo 4417: LIVRE

lê tombo 4417: LIVRE

grava: EMPRESTADO para Ana

grava: EMPRESTADO para Bruno

0 exemplar está com a Ana. 0 sistema diz que está com o Bruno.

É a razão mais simples para **não** implementar seu próprio banco com arquivos.

Quando **não** usar um SGBD

Boa engenharia é saber o custo. Não compensa quando:



Os dados são **pequenos, estáveis e de um usuário só**;



Você precisa **entregar o arquivo** para alguém abrir e mexer;



O dado é **descartável** — log, cache, resultado intermediário;



O acesso é **sequencial e completo**, sem consulta.



A pergunta que decide

Os dados vão ser
compartilhados, relacionados
e **viver mais que o programa** que os criou?

Três sims → você precisa de um banco.

Três não's → um arquivo resolve.

Quem é quem

- **DBA** — cuida do servidor: instalação, desempenho, backup, permissões;
- **Projetista de dados** — decide **quais dados existem e como se relacionam**. É o papel deste curso;
- **Desenvolvedor** — escreve os programas que consultam e alteram;
- **Usuário final** — usa sem saber que existe um banco embaixo.

Por que o modelador erra caro

Erro de DBA aparece **no mesmo dia**:
o servidor cai, alguém liga.

Erro de modelagem aparece dois anos depois —
quando descobrem que o sistema não responde
a uma pergunta simples porque a informação
nunca foi guardada de forma que permitisse.

Não há *hotfix* para isso.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-01/` :

1. `ex01.md` — uma planilha real, e **cada um dos quatro pecados** que ela comete;
2. `ex02.md` — três situações concretas de perda de informação, como histórias;
3. `ex03.md` — a resposta ao cliente que diz *"a planilha na nuvem já resolve"*, em 15 linhas;
4. `ex04.md` — quem seria cada ator numa biblioteca universitária;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — um caso em que a planilha é a escolha **certa**.

Próxima aula

Aula 02 — Arquitetura e Independência de Dados

Esquema × instância, os três níveis
e o que eles protegem.